CBIE 2017
VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação
Recife/PE, Brasil, 30 de outubro a 2 de novembro de 2017

Dicionário de termos de computação como facilitador no ensino de programação para surdos

Autores: Darcylene Domingues, Rafael Granada, Victor Cesário
Regina Barwaldt (coordenadora)

Sumário

- Introdução
- Objetivos
- Metodologia
- Resultados
- Considerações
- Trabalhos futuros
- Referências bibliográficas
- Agradecimentos

Introdução

- 5,2% da população brasileira apresenta algum grau de deficiência auditiva;
- Dois milhões são surdos profundos;
- Lei 10.436/2002 e Decreto-Lei 5626/2005;
- Surdez causa um atraso no desenvolvimento mental de crianças;
- Conhecimentos matemáticos são muito prejudicados pelo atraso do raciocínio lógico;

Objetivos

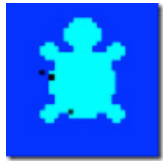
Objetivo geral

- Mediar o ensino da lógica computacional para alunos surdos no contexto de ensino fundamental.

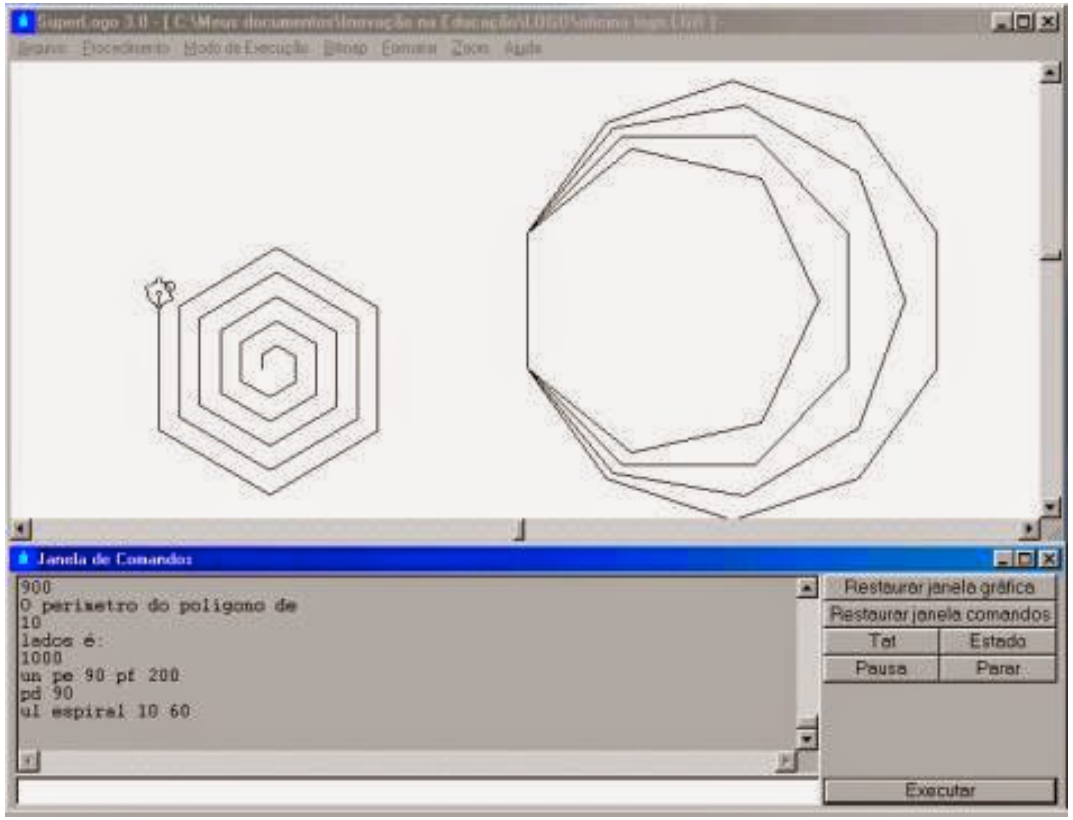
Objetivos específicos

- Introduzir conceitos de trigonometria básica através do software SuperLOGO 3.0;
- Estimular o pensamento lógico dos alunos.
- Elaborar um glossário com sinais em LIBRAS para os comandos do software utilizado;
- Validar os sinais desenvolvidos;
- Aplicar do estudo de caso na Instituição de ensino regular de educação de Surdos;
- Validação da Modelo.

Metodologia - SuperLOGO 3.0

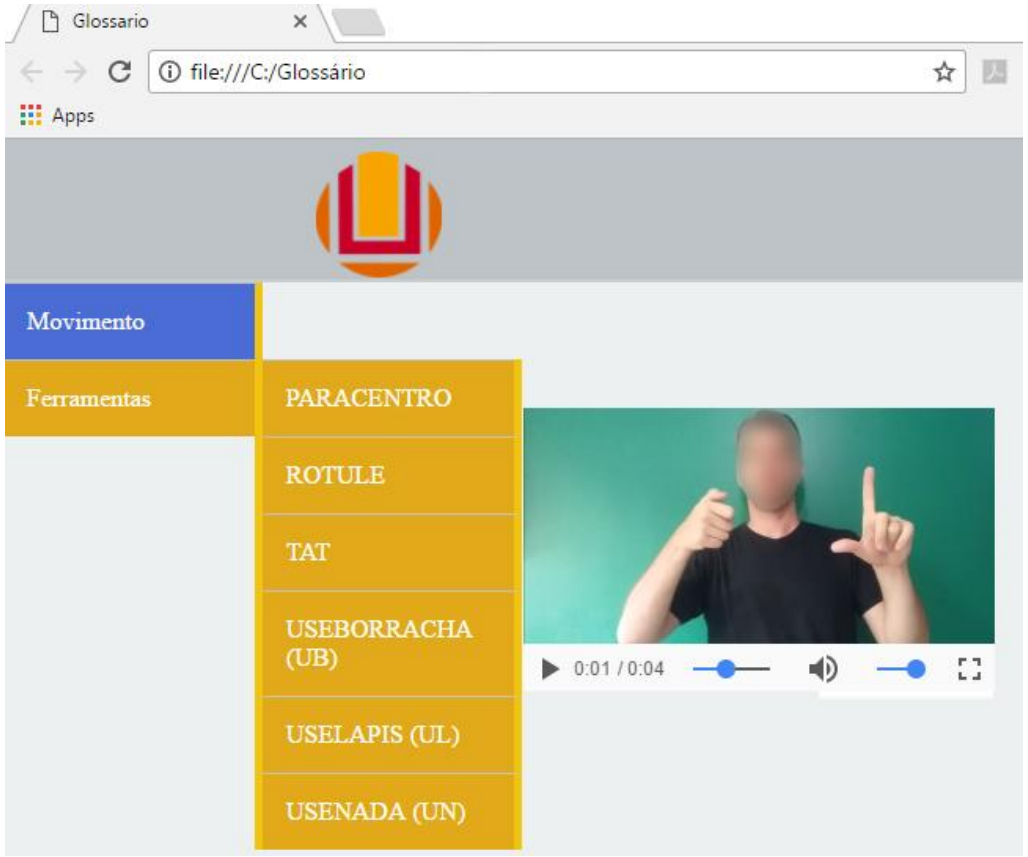


- Ambiente educacional baseado na linguagem LOGO;
- Estímulo do ensino de geometria e conceitos lógicos básicos;
- Possibilidade de se introduzir lógica sequencial de forma simples;
- Criação de desenhos através de comandos.



Metodologia – Glossário

- Elaboração dos sinais referentes a cada comando por um professor surdo do Ensino Superior;
- Gravação de vídeos para reprodução dos sinais em sala de aula;
- Implementação de uma interface WEB para acesso local aos sinais;
- Validação dos sinais no contexto de sala de aula, com conteúdo matemático (geometria).

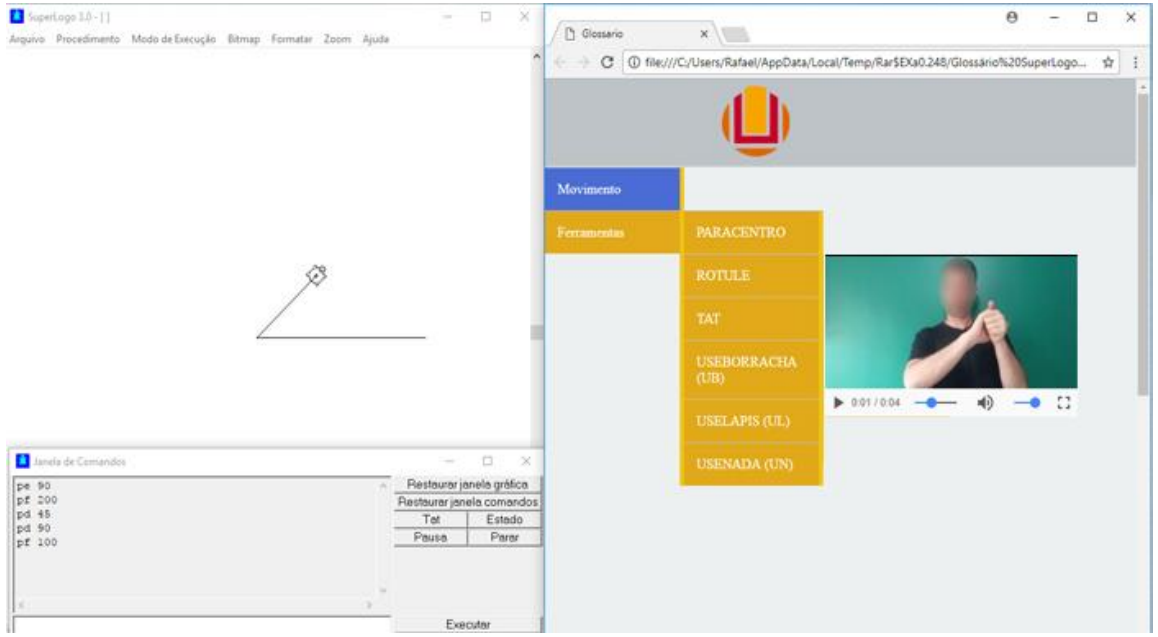


Metodologia – Sala de aula

- Projeto executado junto à Escola de Educação Bilíngue no município de Rio Grande/RS;
- Turma com idades variadas, de 14 a 22 anos;
- Seguindo o propósito da linguagem LOGO, foram trabalhados conteúdos junto à disciplina de Matemática, tendo a Geometria como área de foco;
- Foram realizados onze encontros, tendo cada um 1 hora e 30 minutos de duração;
- Alunos não possuíam conhecimento da língua portuguesa, tendo a LIBRAS como primeira língua;

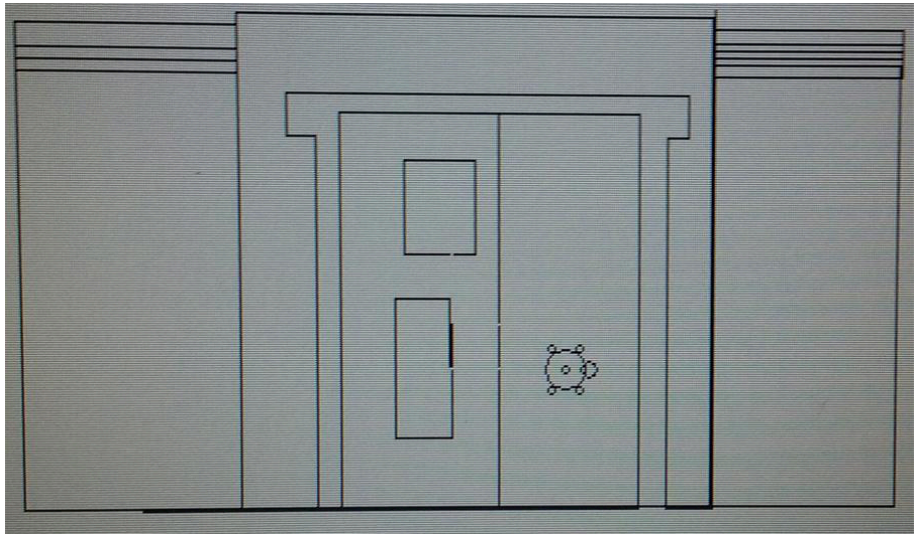
Metodologia – Sala de aula

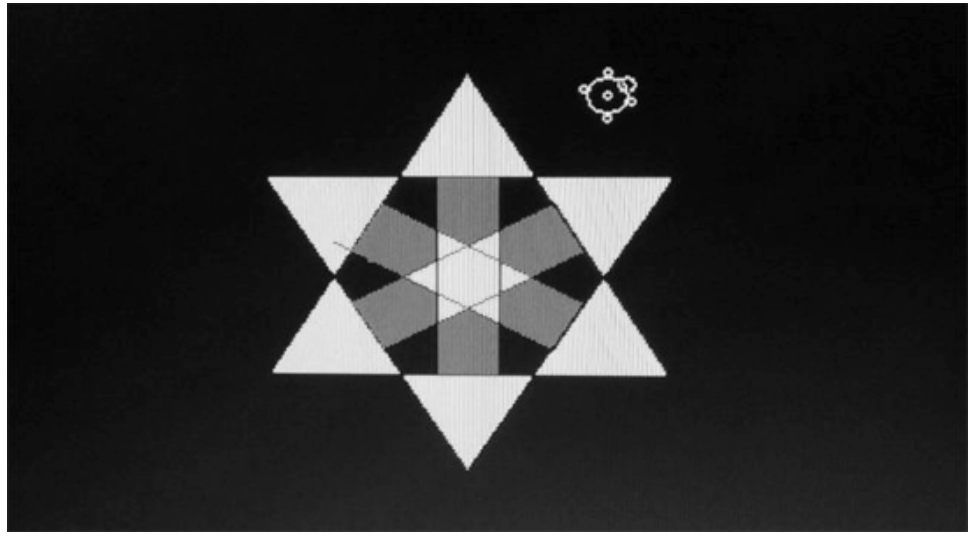
- Introdução de comandos básicos do software;
- Atividades envolvendo conceitos de construção de triângulos, polígonos regulares, polígonos irregulares e medição de ângulos;
- Encontro dividido entre um novo conteúdo e exercícios relacionados;
- A interface era fracionada entre a área de trabalho do software e o glossário, este servindo para consultas aos comandos necessários;



Metodologia - Aplicação

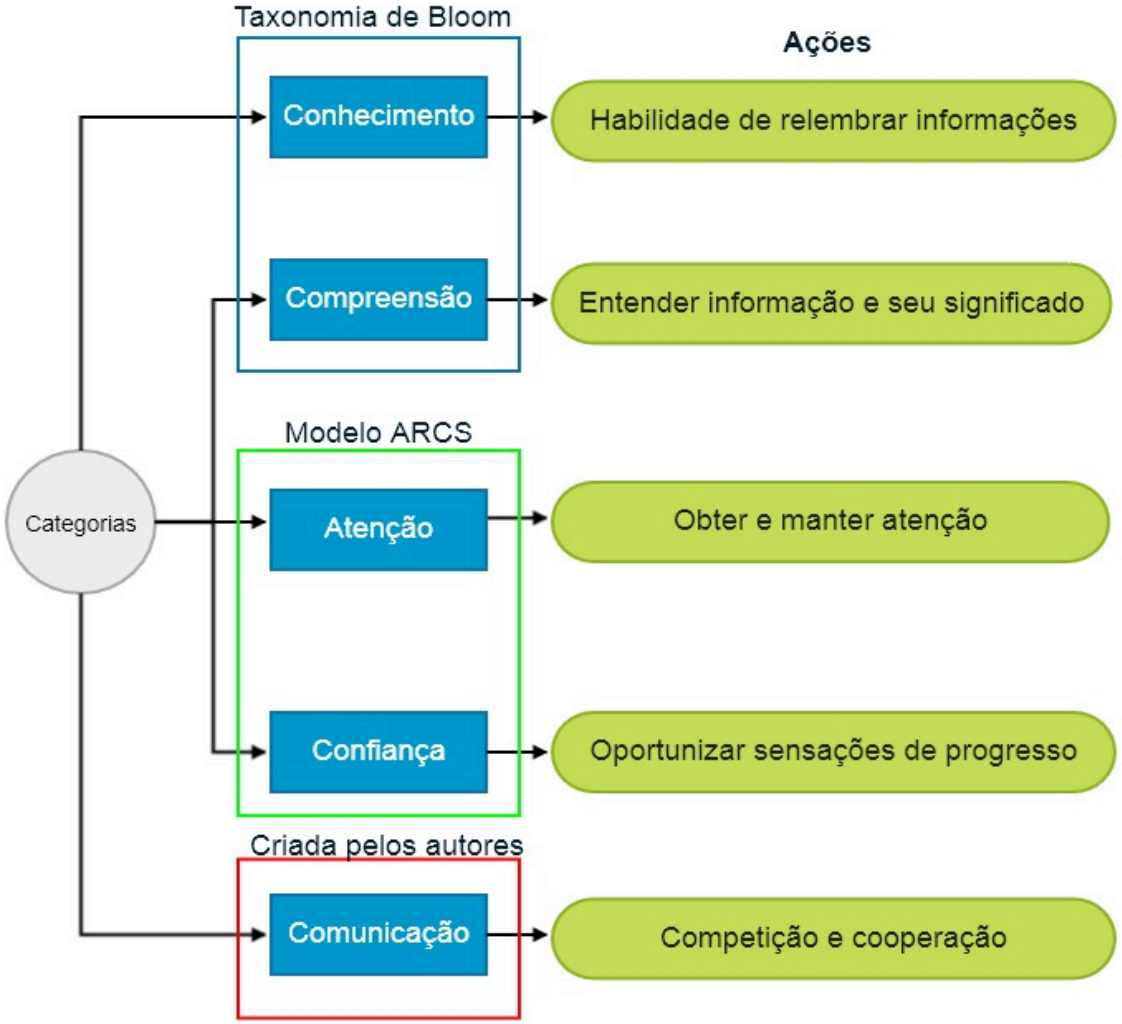
Alguns desenho realizados pelos alunos:





Avaliação Pedagógica do Modelo

- Adaptação de um conjunto de categorias;
- Questionário como técnica pedagógica escolhida;
- Avaliação do processo de ensino/aprendizagem;
- *Feedback* do progresso dos alunos pelo professor de Matemática.
- Com base na Teoria Construtivista de Piaget



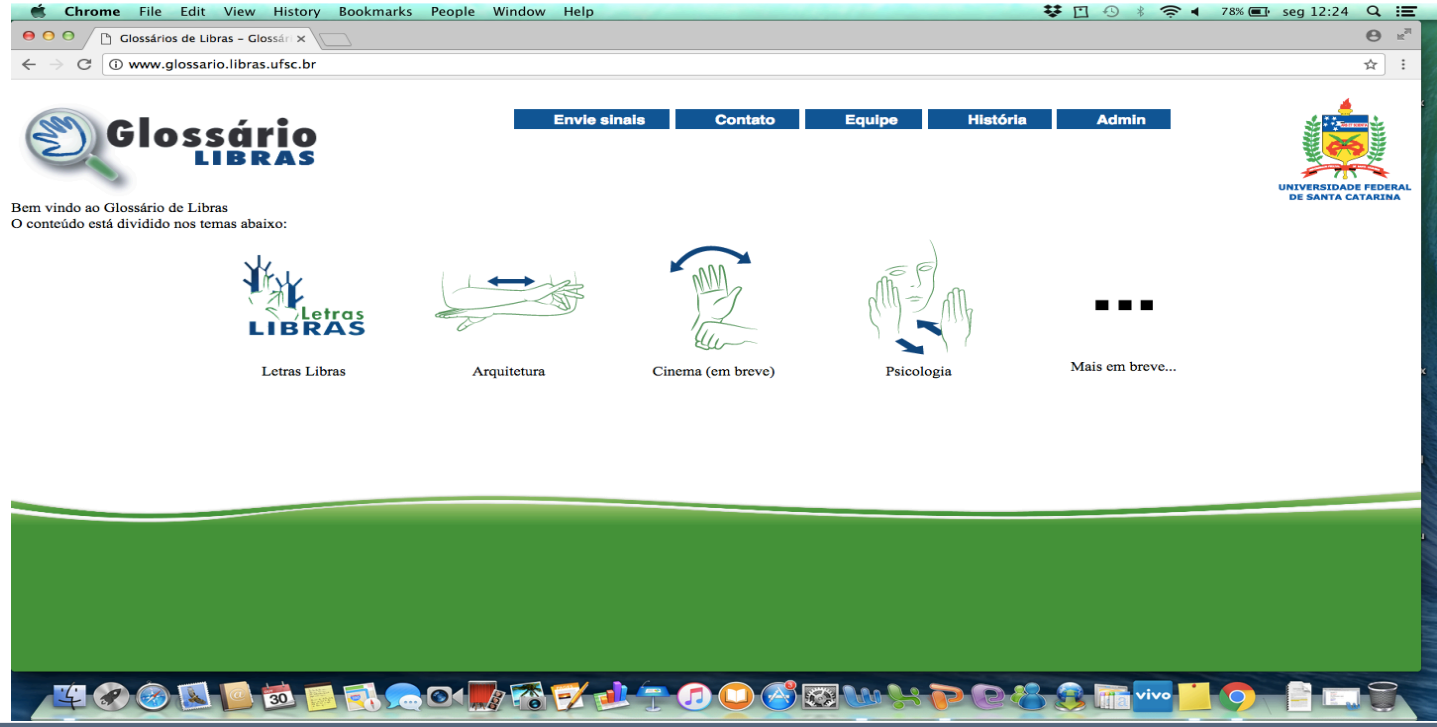
Alguns Resultados

- Conceitos angulares tornaram-se mais claros;
- Apresentaram avanços nas capacidades de raciocínio lógico;
- Aumento da concentração nas atividades desenvolvidas;
- A falta do conhecimento da língua portuguesa limitou o desenvolvimento das atividades;
- O glossário se mostrou essencial para uma boa realização das atividades;
- Dificuldade para assimilar novos conhecimentos;
- Dificuldades em criarem figuras geométricas irregulares;

- As ferramentas utilizadas demonstraram potencial para viabilizar um ensino mais divertido e interativo;
- Devido à uma comunicação restringida, o pensamento lógico de surdos necessita de um estímulo complementar;
- A comunidade surda é muito limitada pela falta de acessibilidade em diversas ferramentas tecnológicas;
- Oportunidade de integração dos surdos na computação;
- Descoberta de novas habilidades dos alunos naquele espaço escolar;

Trabalhos futuros

- Aproveitamento do glossário com aplicação do kit de robótica Mindstorms NXT 2.0 da Lego;
- Programação semelhante à linguagem C;
- Possibilita um melhor aprendizado de lógica de programação;
- Integrar no repositório em parceria com UFSC.



Referências

- BARDIN L. (1977). **Análise do discurso**. Lisboa: Edições, v. 70.
- FERRAZ, A. P. C. M. et al. **Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais**. Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010.
- GALLERT**,** C.S.; GUERRA, E.;POVALA, G. **Sistema de ensino de algoritmos para surdos .**Anais do Computer on the Beach, 2010, p. 9-10.
- Keller, J. M. "**Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach**". Springer Science & Business Media, 2009.
- PROJETOLOGO. **SuperLogo.** Disponível em:<http://projetologo.webs.com/logo.html/>. Acesso em: 21 Sep. 2017.
- PEREIRA, D.F.;SILVA,E.N.da. "**Teclibras: Um Protótipo Web de Apresentação de Termos de Informática em Libras.**"Revista Fórum. N. 33. 2016.

Apoio

- Proext 2016 (MEC_SESu.
- Grupo de Pesquisa INFOEDUC/FURG.

Perguntas